

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2. Складність алгоритмів. Асимптотична оцінка складності алгоритмів.

Контрольні запитання

- 2.1. Наведіть означення О-оцінки: що означає $f = O(g)$? ✓
- 2.2. Наведіть означення Омега-оцінки: що означає $f = \Omega(g)$? ✓
- 2.3. Наведіть означення Тета-оцінки: що означає $f = \Theta(g)$? ✓
- 2.4. Що означає фраза: час виконання програми сталій/логарифмічний/лінійний/поліноміальний/експоненціальний?
- 2.5. Наведіть основні властивості «Великого О».
- 2.6. Наведіть основні правила визначення асимптотичної поведінки часу виконання.

$$\boxed{f = O(g) := \exists c > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq n_0: \underline{f(n) \leq c g(n)}}$$

$$\underline{f = \Omega(g)} := g = O(f)$$

$$f = \Theta(g) := f = O(g) \text{ і } g = O(f)$$

$$\boxed{T(n)} := O(\log n) \quad T(n) = O(n), \quad T(n) = O(n^k), \quad T(n) = O(a^n) \quad \underline{a > 1}$$

$$\begin{array}{cc} f_1, f_2 & 1) \underline{f_1 + f_2} = O(\max\{g_1, g_2\}) \\ \parallel & \\ 0(g_1) & 0(g_2) \end{array}$$

$$2) \underline{f = O(g)}, g = O(h) \Rightarrow f = O(h)$$

$$3) \underline{f_1 \cdot f_2} = O(g_1 \cdot g_2)$$

Правила

1. Мультиплікативні константи можна опускати, тобто для будь-якої додатної сталої C

$$Cn^3 = O(n^3)$$

2. Нехай $b \geq a$ тоді

$$n^a = O(n^b)$$

3. Нехай $a > 1$. Тоді для будь-якого $k \geq 1$,

$$n^k = O(a^n)$$

4. Для будь-якого $k \geq 1$

$$\log^k n = O(n)$$

5. Якщо функція є сумою кількох функцій, то її асимптотична поведінка визначається доданком, що зростає найшвидше:

$$345n^3 + 123n^2 + 98n + 15 = O(n^3)$$

2.1. Нехай $f(n) = 3n^2 - n + 4$. Користуючись означенням покажіть що

a) $f(n) = O(n^2)$,

b) $f(n) = \Omega(n^2)$.

a) $f(n) = 3n^2 - n + 4$ $f(n) = O(n^2)$

$C = 3$

$3n^2$ - $n + 4 \leq$ $3n^2$

$-n + 4 \leq 0$

$n \geq 4 \leftarrow \underline{n_0} \Rightarrow \underline{f(n) = O(n^2)}$

$f(n) \geq Cn^2$



$f = \Theta(n^2)$



b) $f(n) = \Omega(n^2)$

$C := 2$

$n \in \mathbb{N}$

$3n^2 - n + 4 \geq 2n^2$

$n^2 - n + 4 \geq 0$

$n(n-1) + 4 \geq 0$

виправ.: $n \geq 1 \Rightarrow f = \Omega(g)$

2.2. Для кожної пари функцій $f(n)$ та $g(n)$, зазначених у таблиці визначте яке із співвідношень має місце $f(n) = O(g(n))$ чи $g(n) = O(f(n))$

$f(n)$		$g(n)$
$10n$	$= O$	$(n^2 - 10n)$
n^3	$= \Omega$	$(n^2 \log n)$
$n \log n$	$= \Omega$	$(n + \log n)$
$\log n$	$= O$	$(\sqrt[k]{n})$
$\ln n$	$= \Theta$	$(\log n)$
$\log(n+1)$	$= \Theta$	$(\log n)$
$\log \log n$	$= O$	$(\log n)$
2^n	$= \Theta$	(10^n)
n^m	$= O$	(m^n)
$\cos(n\pi/2)$	неможливо	$\sin(n\pi/2)$
n^2	$= \Omega$	$((n \cos n)^2)$

m - фіксов.
 n - аргумент

$$f = O(g)$$

$$O(f) = g$$

$$g = O(f)$$

$$\Rightarrow f = \Omega(g)$$

$$\log_a n = \frac{\ln n}{\ln a} = C \ln n$$

$$10^n = 2^{\log_2 10^n} = 2^{n \log_2 10}$$

$$n^2 \cos^2 n \leq n^2$$